CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite des puissances d'une matrice antisymé (Mines)

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique telle que la suite (A^k) converge vers B. Que dire de B ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ${}^tA = -A$, donc ${}^t(A^k) = (-1)^k A^k$.

Ce qu'on te demande. Comparer les limites des puissances paires et impaires.

Corrigé

1. Transposées des puissances

${}^t(A^k) = ({}^tA)^k = (-1)^k A^k$. La transposition étant linéaire (donc continue), ${}^t(A^k) \to {}^tB$.

2. Pair et impair

Les suites extraites paires et impaires convergent aussi vers B, donc

$$\begin{cases} {}^t(A^{2p}) = A^{2p} \to B, \\ {}^t(A^{2p+1}) = -A^{2p+1} \to -B. \end{cases}$$

Ces deux suites sont extraites de $({}^tA^k)$, qui converge vers ${}^tB$. Par unicité de la limite :

$$B = {}^tB = -B.$$

$$\boxed{B = O_n.}$$

Le piège

On n'a pas supposé B symétrique ou antisymétrique : c'est le passage par les deux parités qui donne les deux égalités.

La méthode

Quand une suite change de signe selon la parité, ses suites extraites paire et impaire donnent deux équations sur la limite.

Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans les opérations.** Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: si $A_k \to A$ et $B_k \to B$, alors $A_k + B_k \to A + B$, $\lambda A_k \to \lambda A$, $A_k B_k \to AB$, et les fonctions polynomiales des coefficients (trace, déterminant, mineurs) passent à la limite. Si une égalité ou une inégalité large est vraie pour tout k, elle reste vraie à la limite.